

Physiologie du Globule Rouge et Physiopathologie des Anémies

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2 / DFGSM3

Mots-clés : Globule rouge, Hématie, Hémoglobine, Érythropoïèse, Anémie, VGM, Anémie microcytaire, Anémie macrocytaire, Anémie normocytaire

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire la structure et la fonction du globule rouge, en particulier le rôle de l'hémoglobine dans le transport de l'oxygène.
- ▶ Expliquer les principales étapes de l'érythropoïèse et le rôle de l'érythropoïétine (EPO).
- ▶ Définir l'anémie à partir des seuils d'hémoglobine de l'OMS.
- ▶ Classifier les anémies en fonction du volume globulaire moyen (VGM) : microcytaire, normocytaire, macrocytaire.
- ▶ Citer les causes les plus fréquentes pour chaque type d'anémie.

Introduction et Contexte Scientifique

Les globules rouges, ou hématies, sont les cellules les plus abondantes du sang. Leur fonction principale, et vitale, est le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus, et une partie du dioxyde de carbone en sens inverse. Cette fonction est assurée par une protéine hautement spécialisée qu'ils contiennent en grande quantité : l'**hémoglobine**. L'**anémie**, définie par une diminution de la concentration d'hémoglobine dans le sang, est l'une des affections les plus courantes en médecine. Elle n'est pas une maladie en soi, mais le signe d'un processus pathologique sous-jacent. Une approche diagnostique rigoureuse, basée sur la physiopathologie et des paramètres simples de l'hélogramme comme le Volume Globulaire Moyen (VGM), est essentielle pour en déterminer la cause. Ce cours couvre la physiologie de l'hématie et une classification pragmatique des anémies.

1. Le Globule Rouge : Structure et Fonction

Structure

Le globule rouge mature est une cellule anucléée, en forme de **disque biconcave**. Cette forme optimise le rapport surface/volume, ce qui facilite les échanges gazeux, et lui confère une grande déformabilité pour passer dans les capillaires les plus fins. Sa membrane est soutenue par un cytosquelette (spectrine, ankyrine) qui maintient sa forme et son élasticité.

L'Hémoglobine (Hb)

C'est le composant fonctionnel majeur de l'hématie. L'hémoglobine A de l'adulte est un tétramère formé de :

- **Quatre chaînes de globine** (deux chaînes α et deux chaînes β).
- **Quatre groupements hème**, chacun contenant un atome de **fer ferreux (Fe^{2+})** capable de lier réversiblement une molécule d'oxygène (O_2).

Une molécule d'Hb peut donc transporter jusqu'à quatre molécules d' O_2 . La liaison de l' O_2 est coopérative, ce qui donne à la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine sa forme sigmoïde caractéristique, parfaitement adaptée à la saturation en O_2 dans les poumons et à sa libération dans les tissus.

Métabolisme et Durée de Vie

Le globule rouge, dépourvu de noyau et de mitochondries, dépend de la glycolyse anaérobie pour son énergie. Sa durée de vie est d'environ **120 jours**, après quoi il est éliminé de la circulation par les macrophages de la rate et du foie (hémolyse physiologique).

2. L'Érythropoïèse : Production des Globules Rouges

L'érythropoïèse est le processus de production des globules rouges. Elle a lieu dans la **moelle osseuse hématopoïétique** à partir de cellules souches.

Régulation par l'Érythropoïétine (EPO)

L'EPO est l'hormone clé de la régulation de l'érythropoïèse.

- **Production** : Elle est produite à plus de 90% par les cellules péri-tubulaires du **rein** en réponse à une **hypoxie tissulaire**.
- **Action** : L'EPO agit sur la moelle osseuse pour stimuler la prolifération et la différenciation des précurseurs érythrocytaires (érythroblastes) et empêcher leur apoptose.

Maturation et Réticulocytes

Au cours de la maturation dans la moelle, les érythroblastes se chargent en hémoglobine, réduisent leur taille et finissent par expulser leur noyau. Le stade juste avant l'hématie mature est le **réticulocyte**, qui contient encore des restes d'ARN. Les réticulocytes passent dans le sang où ils terminent leur maturation en 24-48h. Leur taux sanguin est un excellent reflet de l'activité de production de la moelle osseuse.

Éléments nécessaires à l'érythropoïèse

Une production efficace nécessite des substrats essentiels :

- Du **fer**, pour la synthèse de l'hème.
- De la **vitamine B12** et de la **vitamine B9 (folates)**, pour la synthèse de l'ADN et la division cellulaire.
- Des **protéines** (acides aminés) pour la synthèse de la globine.

3. Définition et Classification des Anémies

Définition

L'anémie est définie par une concentration d'hémoglobine (Hb) inférieure aux valeurs de référence de l'OMS :

- **Homme adulte** : Hb < 13 g/dL
- **Femme adulte (hors grossesse)** : Hb < 12 g/dL
- **Femme enceinte** : Hb < 11 g/dL

Classification Physiopathologique

On peut classer les anémies en deux grandes catégories, en se basant sur le **taux de réticulocytes** :

- **Anémies régénératives (ou périphériques)** : Réticulocytes élevés. La moelle osseuse fonctionne et tente de compenser une perte de globules rouges (hémorragie aiguë, hémolyse).
- **Anémies arégénératives (ou centrales)** : Réticulocytes bas. La moelle osseuse ne produit pas assez de globules rouges (défaut de production). C'est la majorité des cas en pratique.

Classification Morphologique (basée sur le VGM)

C'est l'approche la plus utile en première intention. Le **Volume Globulaire Moyen (VGM)** mesure la taille moyenne des hématies (norme : 80-100 fL).

- **Anémie microcytaire (VGM < 80 fL)** : Les globules rouges sont trop petits.
- **Anémie normocytaire (VGM 80-100 fL)** : Les globules rouges ont une taille normale.

- **Anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) :** Les globules rouges sont trop grands.

4. Principales Étiologies par Type Morphologique

Anémies Microcytaires (VGM < 80 fL)

Elles sont dues à un **défaut de synthèse de l'hémoglobine**.

- **Carence en fer (anémie ferriprive) :** La cause **de très loin la plus fréquente** dans le monde. Due à des saignements chroniques (digestifs, gynécologiques) ou un défaut d'apport/absorption.
- **Anémie inflammatoire chronique :** L'inflammation bloque l'utilisation du fer par la moelle (séquestration du fer).
- **Thalassémies :** Maladies génétiques avec un défaut de synthèse d'une des chaînes de globine (α ou β).

Anémies Normocytaires (VGM 80-100 fL)

Le groupe le plus hétérogène.

- **Régénératives :** Hémorragie aiguë, la plupart des anémies hémolytiques.
- **Arégénératives :** Anémie inflammatoire (souvent au début), insuffisance rénale chronique (défaut d'EPO), insuffisance médullaire (aplasie, envahissement).

Anémies Macrocytaires (VGM > 100 fL)

Elles sont dues à un **défaut de synthèse de l'ADN** qui altère la division des précurseurs dans la moelle.

- **Anémies mégaloblastiques (avec anomalies médullaires) :**
 - **Carence en vitamine B12** (Maladie de Biermer, végétalisme strict).
 - **Carence en folates (B9)** (Malnutrition, alcoolisme, grossesse).
- **Anémies non-mégaloblastiques :** Alcoolisme chronique (toxicité directe), hypothyroïdie, certaines maladies du foie.

À Retenir

- Le globule rouge est une cellule anucléée, biconcave, dont la fonction est le transport d'O₂ grâce à l'hémoglobine, une protéine contenant du fer.
- L'érythropoïèse est la production de globules rouges dans la moelle osseuse, régulée par l'EPO rénale en réponse à l'hypoxie.
- L'anémie est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g/dL chez l'homme et 12 g/dL chez la femme.
- La classification des anémies basée sur le VGM est une première étape diagnostique clé : microcytaire (< 80 fL), normocytaire (80-100 fL), ou macrocytaire (> 100 fL).
- La carence en fer est la première cause d'anémie microcytaire, tandis que les carences en vitamines B₁₂/B₉ sont les causes majeures d'anémie macrocytaire mégaloblastique.

Bibliographie Courte

-
- [1] Collège des Enseignants d'Hématologie (CEH). Hématologie. Elsevier Masson, 4e édition, 2021.
 - [2] Hoffbrand V, Moss P. Hoffbrand's Essential Haematology. 8th Edition. Wiley-Blackwell, 2020.
 - [3] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.